Packet Tracer - Exploration OSPF multizone - Mode physique (Partie 1)

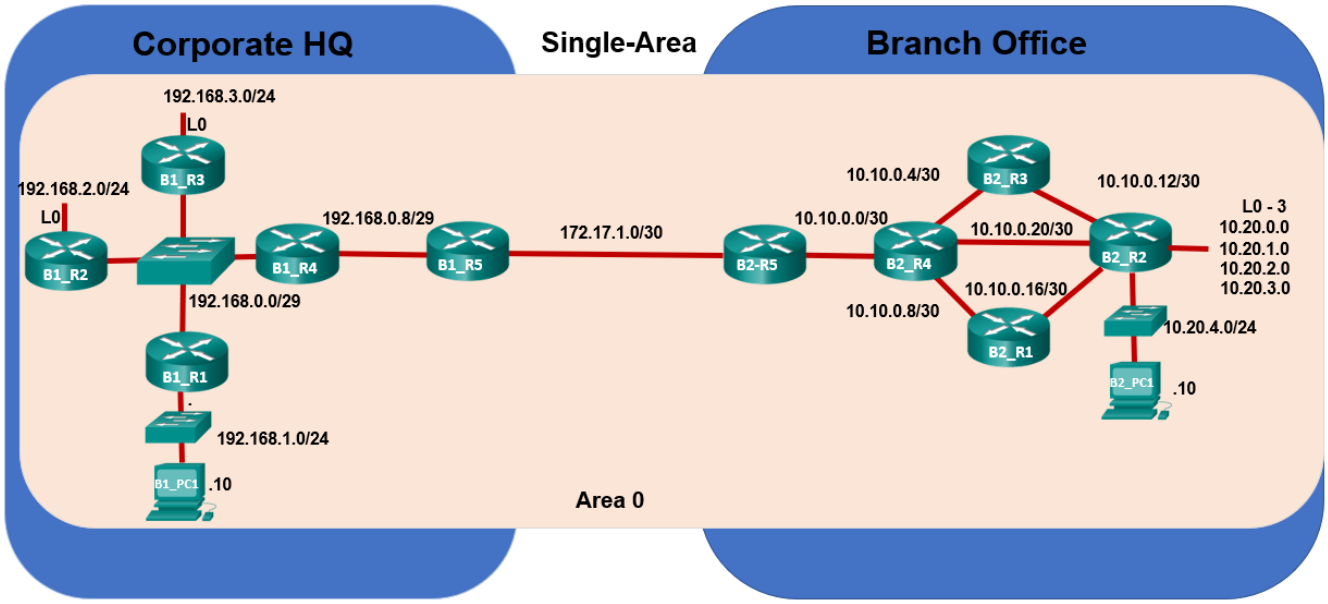
Objectifs

Part 1: Évaluer le fonctionnement du réseau OSPF à zone unique

Partie 2: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF multizone

Partie 3: Configurer une nouvelle zone et attacher à la zone 0 via Internet

Topologie



Contexte/scénario

Partie 1: Le début

Casual Recording Company (CRC), basée à Sao Paulo, au Brésil, propose des mini studios d'enregistrement en libre-service dans toute la ville afin que chacun puisse louer un créneau horaire et enregistrer lui-même ses chansons. Le CRC a commencé par un réseau OSPF à zone unique situé dans un bâtiment. Cette idée était très populaire et, par conséquent, l'entreprise s'est développée, ce qui a poussé l'entreprise à s'agrandir en succursale dans un second bâtiment situé à l'extrémité de la ville. Ils ont continué à utiliser l'OSPF à zone unique. Vous évaluerez l'impact du réseau élargi.

Partie 2: Les affaires sont florissantes.

Le service informatique du CRC a décidé de migrer vers un réseau OSPF multizone. Vous évaluerez l'impact et les avantages découlant du changement afin de déterminer s'il s'agissait d'une bonne décision ou non.

Partie 3: L'expansion du CRC se poursuit

Le CRC a continué de croître et ouvrira une nouvelle filiale à Montevideo, en Uruguay. Vous allez configurer le routeur de bordure pour la nouvelle zone et connecter physiquement le réseau de la filiale au réseau du siège de l'entreprise via Internet.

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1 : Évaluation du fonctionnement du réseau OSPF à zone unique

Dans cette partie, le CRC s'est étendu à un deuxième emplacement à Sao Paulo et utilise actuellement le routage OSPF à zone unique.

Étape 1: Explorez OSPF au siège social.

a. Cliquez sur l'icône de la ville pour **Sao Paulo**. Notez qu'il y a deux bâtiments reliés par une liaison en fibre optique.

b. Cliquez sur **Corporate HQ**, puis sur l' **icône du rack** qui représente le **placard de câblage de Sao Paulo HQ**.

c. Cliquez sur **B1_R4**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** .

d. Le terminal doit montrer que G0/0/0 et G0/0/1 sont en place et que quatre contiguïtés ont été établies, comme indiqué ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, attendez que le processus de chargement OSPF se termine.

```
<output omitted>
Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to
up
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.17.1.1 on GigabitEthernet0/0/1 from
LOADING to FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.2.1 on GigabitEthernet0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on GigabitEthernet0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.3.1 on GigabitEthernet0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done


B1_R4>
```

e. Exécutez la commande **show ip route**. Notez la taille de la table de routage et les routes apprises via OSPF par les routeurs de la filiale de Sao Paulo.

f. Sur B1_R4, exécutez la commande **show ip ospf** .

Enregistrez le nombre de fois où l'algorithme SPF a été exécuté.

Combien de zones sont affichées sur le routeur B1_R4?

g. Gardez la fenêtre de la console pour B1_R4 ouverte. Cliquez sur **B1_R2**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** . Exécutez la même deux commande.

Pour la commande **show ip route**, comparez le output de B1_R2 à la sortie de B1_R4. Notez que la table de routage B1_R2, à l'exception des routes locales et connectées, a appris les mêmes routes via OSPF que B1_R4.

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Enregistrez le nombre de fois où l'algorithme SPF a été exécuté.

Étape 2: Explorez OSPF dans la filiale.

a. Gardez les fenêtres de la console ouvertes pour les routeurs **B1_R2** et **B1_R4**.

b. Dans la barre d'outils bleue en haut, cliquez deux fois sur le bouton **Niveau** de retour pour revenir à la vue de la ville de **Sao Paulo**. Vous pouvez également utiliser les touches de raccourci **Alt+Flèche gauche**.

c. Cliquez sur **Branche Office**, puis sur l' **icône de rack** qui représente le **placard de câblage de succursale de Sao Paulo**.

d. Cliquez sur **B2_R3**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** .

e. Le terminal doit montrer que G1/0 et G2/0 sont en place et que deux contiguïtés ont été établies, comme indiqué ci-dessous.

```
<output omitted>
Press RETURN to get started!


%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to
up
23:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet1/0 from LOADING to
FULL, Loading Done


B2_R3>
```

f. Exécutez la commande **show ip route**. Comparez la sortie de B2_R3 à la sortie de B1_R4 ou B1_R2. Notez qu'à l'exception de quelques routes connectées ou locales, les mêmes réseaux sont affichés.

g. Sur B2_R3, exécutez la commande **show ip ospf** .

Enregistrez le nombre de fois où l'algorithme SPF a été exécuté.

Combien de zones sont affichées sur le routeur B2_R3?

h. Gardez la fenêtre de la console ouverte. Cliquez sur **B2_R1**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** . La sortie doit être similaire à la sortie de B2_R3.

i. Sous B2_R1, cliquez sur l'onglet **Physique** et éteignez le périphérique pour simuler une panne de courant. Les réseaux 10.10.0.8/30 et 10.10.0.16/36 ne seront plus annoncés.

j. Exécutez la commande **route show ip** et les commandes **show ip ospf** sur un routeur dans la filiale et un routeur au Bureau central.

Les deux réseaux sont-ils manquants dans les deux tables de routage et les exécutions de l'algorithme SPF ont-elles augmenté?

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Remarque: Chaque routeur, dans les deux bâtiments, a été forcé d'effectuer des exécutions supplémentaires d'algorithmes SPF. Étant donné que tous les routeurs sont dans la même zone, chaque modification de la topologie entraînera OSPF à exécuter l'algorithme SPF sur chaque routeur. Ce n'est pas un problème pour les petits réseaux, mais pour les grands réseaux, des calculs SPF excessifs peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. La solution consiste à diviser la topologie OSPF en plusieurs zones. Les modifications de topologie dans une zone n'entraînent pas de recalculer SPF dans les autres zones.

Vous avez rempli **la partie 1: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF à zone unique**.

Pour continuer à la **partie 2: Évaluer l'opération réseau OSPF multizone**, fermez ce fichier de Packet Tracer. Revenez au cours en ligne et ouvrez le fichier de Packet Tracer **OSPF Multizone - Mode Physique (Partie 2).**

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco